基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

嵌入式开发 · 系统设计说明书

、——

参赛高校：

参赛赛道：嵌入式开发

作品名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

文档属性：系统设计说明书（需求 · 架构 · 详细设计 · 存储与IPC · 界面 · 操作手册 · 答辩文稿）

文档版本：V1.0 综合合订本

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

编制时间：2026年9月

——

全书篇章架构与内容总览

本说明书是“基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统”的完整工程技术设计全集。系统面向高校与科研机构实验室的高危安全监管痛点，紧扣嵌入式开发赛道核心技术，构建了“边缘双目并发视觉推理 + 工业级温湿度环境遥测 + 跨模态决策状态机 + 硬件级继电器物理断电”的全链路闭环防护体系。本设计全案严格遵循国家标准 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，由以下七大核心篇章组成：

- **第一篇 功能需求说明书**：明确业务背景与痛点、系统角色与核心用例，详述宏微观双摄采集、双核AI并发推理、环境遥测、跨模态事前干预决策及非功能性指标约束。
- **第二篇 概要设计说明书**：阐述感知-传输-决策-交互四层总体架构、数据流向全景图（Mermaid）、跨模态状态机流转拓扑、串口十六进制工业通信协议及故障降级机制。
- **第三篇 详细设计说明书**：详述系统核心类图（SafetyStateMachine/SensorWorker/MediaWorker/MainWindow 等）、生产者-消费者时序图、人体姿态/干烧算法判定及IPC共享内存规范。
- **第四篇 数据存储与日志设计说明书**：定义告警事件字典、专家评审打分卡片模型、IPC 二进制/JSON 遥测流结构规范、多级轮转持久化日志与安全审计追踪机制。
- **第五篇 软件界面设计书**：详述“水色海浪像素新粗野主义（Water-Blue Pixel Brutalism）”美学定位、设计规范 Tokens、功能分区布局及底层的双重正弦波动态海浪渲染算法。
- **第六篇 用户操作手册**：提供硬件接线引脚图解、主程序与离线仿真器三种启动模式、双目摄像头/视频源快速切换、专家评审打分操作流程及常见故障 FAQ 排查表。
- **第七篇 作品介绍与答辩汇报文稿 (附录)**：汇编 12 页现场答辩幻灯片逐页规划、5 分钟路演答辩逐字稿及专家评委在算法、嵌入式硬件与实时闭环维度的质询应答策略。

第一篇 功能需求说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

——

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是“基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统”（以下简称“本系统”）的功能需求说明书，旨在清晰、严谨、完整地定义本系统的业务需求、功能范围、系统角色、用例分析及非功能性指标，为系统的概要设计、详细设计、界面设计及系统测试提供基准依据。

1.2 项目背景与痛点分析

高校及科研院所的化学、生物及物理实验室是安全事故的高发区。传统的实验室安防模式通常存在以下三大核心痛点：

1. **事后追责而非事前阻断**：传统监控多以录像回放为主，事故发生时无法第一时间进行智能预警与主动干预，往往造成不可逆的人身伤亡与财产损失。
2. **单目视觉视野局限**：常规监控摄像头角度固定、视场单一，在兼顾“实验室全局人员行为”与“实验操作台微观仪器/试剂”时存在严重矛盾（广角摄像头看不清试管与加热操作，特写摄像头看不见操作人员的违规防护行为）。
3. **视觉感知与物理执行断层**：即使部分 AI 系统能够识别违规行为，其功能仅停留在“弹窗警报”，无法与实验室环境物理设备（如实验台加热电源、排风系统、继电器等）进行硬件层面的硬切断闭环联动。

1.3 核心设计目标

本系统创新性地采用**“双摄协同（全景宏观+台面微观）”**架构，结合轻量级深度学习模型与多模态边缘状态机，实现实验服/口罩佩戴、饮食违规、人员俯卧、无人值守、微观加热容器识别以及环境温湿度联合研判，并在发生高危事件（如加热干烧+无人值守+高温）时通过硬件串口直接下发断电指令，实现真正的**事前智能识别与物理硬件闭环干预**。

---

2. 总体架构与系统角色

2.1 系统角色分析

4. **实验室管理人员/巡检员**：负责系统日常运行监视、查看实时遥测指标、查阅异常告警日志、配置报警阈值。
5. **评审专家/竞赛评委**：通过系统提供的“专家评审流水线”对 AI 触发的告警卡片进行现场人机协同复核（标记正确/误报），并触发动态计分与验证。
6. **现场实验操作人员**：在监控区域内进行实验，受系统无感化安全规范监测及高温危险保护。

---

3. 详细功能需求说明

3.1 【FR-01】多通道视频采集与媒体控制

- **双路并发采集**：支持全景宏观流与台面微观流的同时接入。
- **离线媒体导入**：提供像素风格的“导入宏观视频”与“导入微观视频”文件选择对话框。
- **精密播放控制**：提供播放/暂停按钮，以及基于进度条拖拽的任意帧快速跳转定位。
- **双路画面合流拼接**：在主界面中央高画质合成展示左右两路推理渲染结果，标注检测目标框与置信度。

3.2 【FR-02】双核并发深度学习视觉推理

- **宏观通道推理 (PPE & 人员状态)**：

- 实时检测操作人员是否合规佩戴“口罩”、“实验服”；
- 实时捕捉实验室违规“饮食 (Eating/Drinking)”动作；
- 通过人体几何中心 Y 轴变化及关键框高宽比，研判人员是否处于“趴桌/俯卧/昏厥”状态；
- 宏观画面无人员目标时启动 5 秒连续计时，超时判定为“无人值守”。
- **微观通道推理 (实验容器检测)**：
- 精准识别实验台上的常见器皿：烧杯 (Beaker)、烧瓶 (Flask)、酒精灯/加热设备 (Burner/Hotplate)、试管 (Test Tube) 等；
- 提取当前画面中是否包含加热类危险源集合。

3.3 [FR-03]工业级环境温湿度实时遥测

- **真实硬件串口读取**：支持连接 USB 串口传感器，实时解析 ASCII 或 JSON 遥测报文（如 **TEMP:26.5,HUMI:58.2** ）。
- **离线自动平滑降级**：硬件串口离线时自动平滑降级为“模拟遥测模式”，生成带正态微扰的基线温湿度，确保路演零崩溃。
- **外部仿真注入 (IPC Telemetry)**：监听 **/tmp/lab_safety_env_telemetry.json** ，支持由环境控制台动态注入危险工况。

3.4 [FR-04]跨模态边缘状态机联合决策与硬件断电干预

- **高温干烧联动切断 (CRITICAL)**：
- 条件：微观检测到加热设备 且 宏观无人值守超时 且 当前温度 > 55.0℃；
- 动作：判定为 **HIGH_RISK_DRY_BURN** 高危事件；向下位机继电器发送断电指令；主界面弹出紧急报警。
- **高湿受潮告警 (WARNING)**：
- 条件：环境湿度 > 80.0%；
- 动作：触发 **ENV_ALERT_HUMIDITY** 环境风险警报。

3.5 [FR-05]专家评审流水线与现场打分系统

- **异常抓拍与卡片生成**：检出违规行为或干烧异常时自动捕获当前双路画面生成报警卡片推入右侧卡片流。
- **专家复核交互**：每张卡片底部包含 **[✔ 判定正确]** 与 **[✖ 误报标记]** 按钮。

- **实时积分看板**：专家每次点击“判定正确”， **TOTAL SCORE** 像素计分板累加 1.75 分（严格限制满分 35.0 分）。

---

4. 非功能性需求 (NFR)

7. **推理帧率**：在主流 GPU（如 RTX 3050 及以上）上双模型并发推理平均帧率 ≥ *30 FPS* ；在 CPU 模式下 ≥ *12 FPS* 。
8. **干预时延**：从检测到干烧条件满足到发出断电指令，响应时间 ≤ *100 ms* 。
9. **UI 渲染流畅度**：主线程与推理线程彻底解耦，Qt 界面保持 60 FPS 刷新率。
10. **可靠性**：摄像头断线自动重连，串口掉线自动平滑降级；继电器具备 3 秒防抖防电弧保护。

第二篇 概要设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

——

1. 系统总体架构设计

1.1 设计原则

11. **高实时性与无阻塞保障**：深度学习推理、高清视频解码、传感器数据采样属于计算/IO密集型任务，必须与用户界面渲染完全隔离。
12. **边缘计算与脱网可用**：系统定位于边缘端嵌入式/工控机/PC终端部署，无需依赖外部公网云端算力，保证数据物理隐私与低延迟。
13. **软硬件高可靠闭环**：不仅在软件界面发出报警，更通过物理串口与硬件执行机构（继电器）构建物理级断电保护闭环。
14. **高容错与平滑降级**：硬件传感器断开或无摄像头时，系统具备离线媒体测试与模拟遥测平滑降级机制，保证演示与竞赛路演零故障。

1.2 系统分层架构 (Layered Architecture)

系统自底向上划分为四个层次：

15. **物理感知与执行层 (Hardware & Actuator Layer)**：

- 双路高清摄像头（全景广角 + 台面微观特写）；
- 工业 USB 温湿度变送器（Modbus/ASCII）；
- STM32 下位机控制器与强电控制继电器模组。

16. **驱动与数据通信层 (Driver & Communication Layer)**：

- OpenCV 视频拉流引擎；

- **SensorWorker** 串口守护线程（支持 Hex/ASCII 协议解析与平滑降级）；
- **SerialComm** 串口硬件通信层（支持防抖切断指令下发）；
- IPC Telemetry 进程间通讯通道。

17. **边缘智能计算与决策层 (Edge Intelligence & State Machine)**：

- 生产者-消费者双帧缓冲队列（**frame_queue** / **result_queue**）；
- 双核 YOLO 深度神经网络并发推理引擎（**PPE/Action Model** + **Chem Container Model**）；
- **SafetyStateMachine** 跨模态边缘状态机（多源融合仲裁）。

18. **人机交互与展现层 (Presentation & Review Layer)**：

- Qt6 渲染引擎与水色海浪新粗野主义 UI；
- 专家评审流水线（动态卡片流 + 评审积分看板）；
- 离线媒体精细回放控制台；
- 外部环境仿真控制面板。

```
graph TD
    subgraph 物理感知与执行层
        HW_CAM1[全景宏观摄像头]
        HW_CAM2[台面微观摄像头]
        HW_SEN[USB温湿度传感器]
        HW_RELAY[STM32 继电器强电控制]
    end

    subgraph 驱动与数据通信层
        DRV_CAP[OpenCV 视频采集与解帧]
        DRV_SER[SensorWorker 串口解析与容错降级]
        DRV_COMM[SerialComm 串口指令驱动 0xAA..0x55]
        DRV_IPC[IPC 共享内存与遥测管道]
    end

    subgraph 边缘智能与决策层
        AI_QUEUE[生产者-消费者高速内存队列]
        AI_PPE[YOLOv8 宏观人体/PPE/违规行为检测]
        AI_CHEM[YOLOv8 微观实验容器/加热源识别]
        AI_FUSION[SafetyStateMachine 跨模态边缘联合决策]
    end
```

```
    subgraph 人机交互与展现层
        UI_MAIN[MainWindow 水色粗野主义监控中心]
        UI_WAVE[WaveBackgroundWidget 底层数学正弦海浪]
        UI_CARD[异常事件评审卡片流水线]
        UI_SCORE[专家评审计分板 满分35分]
        UI_ENV[EnvController 外部场景模拟注入]
    end

    HW_CAM1 --> DRV_CAP
    HW_CAM2 --> DRV_CAP
    HW_SEN --> DRV_SER
    DRV_COMM --> HW_RELAY

    DRV_CAP --> AI_QUEUE
    AI_QUEUE --> AI_PPE
    AI_QUEUE --> AI_CHEM

    DRV_SER --> AI_FUSION
    DRV_IPC --> DRV_SER
    AI_PPE --> AI_FUSION
    AI_CHEM --> AI_FUSION

    AI_FUSION -- 高危干烧CRITICAL --> DRV_COMM
    AI_FUSION -- 结构化告警日志 --> UI_CARD
    AI_PPE & AI_CHEM --> UI_MAIN
    UI_CARD --> UI_SCORE
```

---

2. 核心技术方案与模块划分

2.1 双核并发视觉推理子系统

- **并行解耦**：推理主干运行在独立的 **InferenceThread (QThread)** 子线程中，完全解耦 UI 渲染与视频处理。
- **双通道输入**：
- 通道 A（宏观）：采用针对实验室定制标注微调的轻量目标检测网络 **ppe_best.pt**，输入分辨率 *640 × 640*，识别口罩、实验服、进食饮水、未戴护目镜、人体轮廓。
- 通道 B（微观）：采用精密容器模型 **chem_best.pt**，识别烧杯、酒精灯、试管等实验加热设备。

- **高帧率保障**：单帧推理输出两路带标注结果，利用 Qt Signal 将图像以 **QImage** 形式发送至主窗口绘制。

2.2 跨模态多源信息融合决策状态机 (`SafetyStateMachine`)

单纯的视觉检测存在误报率，单纯的温度传感器无法感知是否有人。本系统通过状态机将视觉语义与物理环境遥测结合：

- **输入特征**：

19. 微观视觉物品集合 $S_micro = \{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$ ；
20. 宏观视觉无人值守标志位 $F_unattended \in \{True, False\}$ ；
21. 环境温度值 $T \in \mathbb{R}$ ；
22. 环境湿度值 $H \in \mathbb{R}$ 。

- **状态机模型**：
- 状态空间： $S = \{NORMAL, WARNING, CRITICAL\}$ 。
- 状态转移函数：
- *CRITICAL* 条件： $(\exists\, c \in S_micro, c \in HEATING_SET) \land (F_unattended = True) \land (T > 55.0℃)$
- *WARNING* 条件： $H > 80.0\%$ 且当前非 *CRITICAL* 。
- *NORMAL* 条件：不满足上述两项高危条件。
- **输出**：触发告警信息结构体，向底层硬件驱动发送断电帧。

2.3 软硬件交互通信协议 (Serial Communication Protocol)

本系统采用高可靠十六进制定长帧结构与下位机进行握手通信：

- **波特率**：115200 bps（数据位 8，停止位 1，无校验位）。
- **通信协议帧定义**：

字节偏移	字段名称	字节长度	典型值	字段含义与说明
Byte 0	帧头 (Header)	1 Byte	**0xAA**	协议固定起始同步标志
Byte 1	命令类型 (Cmd)	1 Byte	**0x01**	**0x01**：继电器断

				电指令； **0x02**：传感器数据请求
Byte 2	数据长度 (Len)	1 Byte	**0x01**	携带的数据载荷长度
Byte 3	数据载荷 (Data)	1 Byte	**0x00**	控制参数（如通道编号）
Byte 4	校验和 (Checksum)	1 Byte	计算得出	前序数据载荷的累加和对 256 取模
Byte 5	帧尾 (Tail)	1 Byte	**0x55**	协议固定结束同步标志

---

3. 软件架构部署与运行拓扑

```
graph LR
    subgraph 部署节点: 实验室现场边缘边缘计算终端
        subgraph 核心进程
            P1[LabSafetyMonitor 主进程]
            P2[EnvController 场景模拟进程]
        end
        FILE[/tmp/lab_safety_env_telemetry.json/]
        P2 -. 写入仿真遥测 .-> FILE
        FILE -. 轮询读取 .-> P1
    end

    subgraph 外部硬件连接
        CAM1(全景宏观 USB 摄像头) -->|UVC /dev/video0| P1
        CAM2(微观桌面 USB 摄像头) -->|UVC /dev/video2| P1
        SEN(温湿度传感器) -->|RS485/TTL /dev/ttyUSB0| P1
        P1 -->|TTL 继电器控制 /dev/ttyUSB1| RELAY(智能断电总控开关)
```

```
end
```

---

4. 故障处理与降级机制设计

23. **传感器异常掉线降级**：

- **SensorWorker** 线程持续监听串口；若连续 3 次超时或抛出 **SerialException**，系统自动转入模拟遥测状态，启动高斯白噪声微扰算法，生成符合真实室内环境变化曲线的遥测数据，并在 UI 显示 **[SIMULATED]** 警示徽标。

24. **摄像头硬件丢失保护**：

- OpenCV 捕获帧失败时，自动重试 10 次；若持续失败，则自动切换显示灰度测试卡，提示“视频流断开”，避免整机崩溃闪退。

25. **断电指令防抖与硬件保护**：

- 状态机内部维持冷却计时器 **power_off_cooldown = 3.0s**，杜绝由于传感器临界值抖动导致继电器频繁启闭产生电弧或损坏设备。

第三篇 详细设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

——

1. 模块结构与核心类图设计

系统的核心逻辑由图像推理、环境感知、决策状态机、硬件通信与用户界面五大模块协同构成。

1.1 系统核心类图 (Class Diagram)

```
classDiagram
    class MainWindow {
        -DualInferenceSystem inference_system
        -InferenceThread inference_thread
        -SensorWorker sensor_worker
        -SafetyStateMachine state_machine
        -SerialComm serial_comm
        -WaveBackgroundWidget wave_bg
        -QLabel macro_view_label
        -QLabel micro_view_label
        -TelemetryCard temp_card
        -TelemetryCard humi_card
        -QScrollArea review_scroll_area
        -QLabel score_label
        +init_ui()
        +setup_threads()
        +on_frame_ready(macro_img, micro_img)
        +on_sensor_update(temp, humi)
        +on_alert_triggered(alert_dict)
        +on_review_accepted(card)
        +on_review_rejected(card)
    }

    class DualInferenceSystem {
        -YOLO ppe_model
        -YOLO chem_model
        -Queue frame_queue
```

```
    -Queue result_queue
    -bool is_head_down
    -float unattended_start_time
    +load_models()
    +process_macro_frame(frame)
    +process_micro_frame(frame)
    +detect_head_down(keypoints, boxes)
    +check_unattended(person_detected)
}

class SafetyStateMachine {
    -str current_state
    -float last_power_off_time
    -float power_off_cooldown
    -set heating_keywords
    -SerialComm serial_controller
    +evaluate(micro_items, unattended, temp, humi)
    +is_heating_device_detected(micro_items)
    -_execute_power_off()
    +reset()
}

class SensorWorker {
    -str port
    -int baudrate
    -bool _is_simulated
    -bool _is_external_controlled
    -Serial _serial_conn
    +run()
    +parse_sensor_ascii(line)
    +check_ipc_telemetry()
    +stop()
}

class SerialComm {
    -str port
    -int baudrate
    -Serial serial_conn
    +connect()
    +send_power_off()
    -_calculate_checksum(payload)
    -_receive_loop()
    +disconnect()
}

MainWindow *-- DualInferenceSystem
MainWindow *-- SafetyStateMachine
MainWindow *-- SensorWorker
MainWindow *-- SerialComm
SafetyStateMachine o-- SerialComm : 驱动下发断电
```

---

2. 关键算法与时序逻辑设计

2.1 生产者-消费者双摄视频推理时序 (Sequence Diagram)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 用户/摄像头
    participant Cam as CameraManager / OpenCV
    participant Q as FrameQueue (Buffer=5)
    participant Worker as DualInferenceSystem (QThread)
    participant UI as MainWindow (Qt Event Loop)

    User->>Cam: 视频帧输入 (双路)
    loop 每 33ms (30 FPS)
        Cam->>Q: put((macro_frame, micro_frame))
        Q->>Worker: get()
        Note over Worker: 并发执行 YOLO-PPE 与 YOLO-Chem 推理
        Worker->>Worker: 计算人体 Y 轴与无人值守计时
        Worker-->>UI: emit(frame_processed_signal)
        UI->>UI: QPainter 渲染带框画面与状态信息
    end
```

2.2 人体俯卧姿态与无人值守判定算法

26. **人体 Y 轴几何中心变化检测 (Head-down Detection)**：

- 算法通过宏观 YOLO 检测人体边框 $[x_1, y_1, x_2, y_2]$；
- 计算中心坐标 $y_c = (y_1 + y_2) / 2$ 及高宽比 $R = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$；
- 若 $R < 0.8$（人体呈现横向扁平状态）且中心点 y_c 接近实验台水平基线超过 $3.0s$，触发 **is_head_down = True**（疑似趴桌昏厥/违规睡眠）。

27. **无人值守滑动计时器 (Unattended Timer)**：

- 维护时间戳 **unattended_start_time**；
- 当连续帧中检测到的 **person** 数量为 0 时：

$$\Delta t = t_current - t_unattended_start$$

若 $\Delta t \geq 5.0$ 秒，则置位 **macro_unattended = True** ；

- 一旦检测到人员进入，重置计时器并将 **macro_unattended = False** 。

2.3 跨模态干烧决策与断电闭环算法

```
flowchart TD
    Start([状态机评估入口 evaluate]) --> CheckHeating{微观通道检出<br/>加热器皿/设备?}
    CheckHeating -- 否 --> CheckHumi{环境湿度 > 80%?}
    CheckHeating -- 是 --> CheckUnattended{宏观通道处于<br/>无人值守超时状态?}

    CheckUnattended -- 否 --> CheckHumi
    CheckUnattended -- 是 --> CheckTemp{环境温度 > 55.0℃?}

    CheckTemp -- 否 --> CheckHumi
    CheckTemp -- 是 --> TriggerCritical[判定高危事件 CRITICAL<br/>HIGH_RISK_DRY_BURN]

    TriggerCritical --> CheckCooldown{断电冷却时间 > 3.0s?}
    CheckCooldown -- 是 --> SendRelay[SerialComm 发送 0xAA 0x01 0x00..0x55<br/>切断实验室实验台总电源]
    CheckCooldown -- 否 --> Suppress[防抖抑制]

    SendRelay --> EmitAlert[向上层 UI 推送高危报警卡片与日志]
    Suppress --> EmitAlert

    CheckHumi -- 是 --> TriggerWarning[判定环境警告 WARNING<br/>ENV_ALERT_HUMIDITY]
    TriggerWarning --> EmitLog[推送高湿受潮告警]

    CheckHumi -- 否 --> SetNormal[恢复 NORMAL 安全状态]
```

---

3. 容错降级与 IPC 遥测通讯详细设计

3.1 串口数据解析状态机

SensorWorker 使用灵活的正则模式串匹配下位机上报的 ASCII 报文：

- 正则表达式： **r"(?:TEMP|T)[:=]?\s*([0-9.]+)[,\s]+(?:HUMI|H)[:=]?\s*([0-9.]+)"**

🎬 支持格式：

28. **TEMP:26.5,HUMI:58.2**
29. **T:26.5,H:58.2**
30. **{"temp": 26.5, "humi": 58.2}**
31. **26.5, 58.2**

3.2 离线模拟遥测平滑生成算法

在无真实传感器时，启动马尔可夫随机游走微扰：

$$T_k = T_base + 0.95 \cdot (T_k\text{-}1 - T_base) + \varepsilon_T,\ \varepsilon_T \sim \mathcal{N}(0, 0.05^2)$$

$$H_k = H_base + 0.95 \cdot (H_k\text{-}1 - H_base) + \varepsilon_H,\ \varepsilon_H \sim \mathcal{N}(0, 0.1^2)$$

保证界面温度在 $25.0℃$ 附近微幅自然波动，避免数值静止死板。

3.3 IPC 共享内存通讯协议

通过监听文件 **/tmp/lab_safety_env_telemetry.json**，外部环境控制器通过原子写入更新：

```
{
  "timestamp": 1726569600.12,
  "temperature": 58.6,
  "humidity": 62.1,
  "source": "env_controller_gui"
}
```

当该文件最近修改时间 < 3.0 秒 时，系统自动无缝切入“外部模拟控制模式”。

第四篇 数据存储与日志设计说明书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

———————————————————————————————————————

1. 数据存储与流转总体设计

本系统作为面向边缘计算与高实时性安全防护终端，采用**“高吞吐轻量缓存 + 内存结构体流水线 + 结构化日志持久化 + 共享内存IPC”**的复合数据管理方案。

```
graph TD
    A[视觉检测输出与传感器输入] --> B[内存高速队列 & 状态机运行时数据]
    B --> C[IPC 共享遥测通信缓冲]
    B --> D[异常报警卡片数据结构流水线]
    D --> E[专家评审评分内存模型]
    D --> F[结构化安全审计日志 JSON/CSV]
```

———————————————————————————————————————

2. 核心数据结构设计

2.1 结构化告警事件字典 (Alert Information Dict)

当 **SafetyStateMachine** 或视觉检测子系统判定存在违规行为或物理高危事件时，生成统一定义的告警事件字典：

字段名称 (Key)	数据类型 (Type)	必填	示例值与取值范围	说明与业务含义

timestamp	String	是	**"2026-09-17 19:30:15"**	事件触发的标准格式时间戳
event_type	String	是	**"HIGH_RISK_DRY_BURN"**, **"ENV_ALERT_HUMIDITY"**, **"NO_MASK"**, **"EATING"**	违规或高危事件枚举标识
level	String	是	**"INFO"**, **"WARNING"**, **"CRITICAL"**	安全事件严重等级
title	String	是	**"高温干烧高危事件"**	弹窗及卡片展示标题
message	String	是	描述长文本	详细报警内容说明
details	Dict	是	**{...}**	包含温湿度、物品列表、无人状态等上下文
details.temperature	Float	否	**58.6**	触发时环境温度 (℃)
details.humidity	Float	否	**62.3**	触发时环境湿度 (%)
details.micro_detections	List[Str]	否	**["beaker", "burner"]**	微观识别容器清单
details.macro_unattended	Bool	否	**True**	是否无人值守超时
details.action_taken	String	是	**"RELAY_POWER_OFF"**,	系统已自动执

	"ENV_ALERT_LOG"	行的物理/软动作

2.2 专家评审卡片数据模型 (Review Card Data Model)

用于界面右侧专家打分流水线展示：

```
class ReviewCardData:
    card_id: str            # 唯一卡片哈希标识 (UUIDv4)
    timestamp: str          # 发生时间
    violation_type: str     # 异常名称 (如 未穿实验服/高温干烧)
    snapshot_image: QPixmap # 触发告警时刻的双摄拼接抓拍缩略图
    is_reviewed: bool       # 是否已由专家复核
    review_result: Optional[bool] # True: 标记正确, False: 标记误报
    score_delta: float      # 单卡打分增量 (默认 +1.75 分)
```

2.3 评审积分状态存储 (Score Board State)

- **current_score**：浮点数，初始为 **0.0**。
- **MAX_SCORE**：限制上限为 **35.0** 分（符合省赛评审评分细则满分限制）。
- **更新规则**：

$$Score_{new} = min(35.0, Score_{current} + 1.75)$$

---

3. IPC 共享遥测数据规范 (IPC Telemetry Schema)

- **存储载体**： **/tmp/lab_safety_env_telemetry.json**
- **JSON Schema 格式定义**：

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "LabSafetyEnvTelemetry",
  "type": "object",
```

```
  "required": ["timestamp", "temperature", "humidity", "source"],
  "properties": {
    "timestamp": {
      "type": "number",
      "description": "UTC Unix epoch in seconds"
    },
    "temperature": {
      "type": "number",
      "minimum": -20.0,
      "maximum": 120.0,
      "description": "Current temperature in Celsius"
    },
    "humidity": {
      "type": "number",
      "minimum": 0.0,
      "maximum": 100.0,
      "description": "Current relative humidity percentage"
    },
    "source": {
      "type": "string",
      "enum": ["physical_sensor", "simulated_noise", "env_controller_gui"]
    }
  }
}
```

---

4. 日志存储与审计追踪规范

系统产生两类持久化日志文件，存放在 **logs/** 目录下：

32. **系统运行跟踪日志 (`logs/system_runtime.log`)**：

- 记录模块加载、摄像头拉流帧率、串口连断事件、状态机迁移明细。
- 采用回滚轮转策略：单文件最大 *10MB*，保留最近 5 个版本。

33. **高危事件审计日志 (`logs/security_audit.jsonl`)**：

- 采用 JSON Lines 格式逐行追加写入，供监管机构追溯干烧切断与重大违规发生时的全要素数据。

第五篇 软件界面设计书

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

---

1. 界面设计哲学与美学定位

1.1 摒弃传统工业界面的压迫感

传统实验室工业监控软件通常采用大面积灰黑、沉闷暗调或简单拼凑的控件，给操作人员和评审专家带来强烈的压迫感与死板感。

本系统独创了 **“Water-Blue Pixel Brutalism (水色海浪像素新粗野主义)”** 界面体系：

- **水色温柔基调**：引入马卡龙浅天蓝与柔和靛蓝，象征纯净、安全与冷静的实验环境；
- **物理机械拟物**：采用 2px~3px 纯黑硬边框、0 模糊半径实心投影、以及按压时物理塌陷位移，带来真实的机械按键触感；
- **动态数学海浪**：在窗口底层利用正弦波算法绘制双层半透明波动海浪，使静态界面充满生机；
- **8-bit 复古像素排版**：强制注入 **Zpix** 像素字体与 **NerdFont** 图标，呈现如同掌机时代的精致街机质感。

---

2. 色彩系统与设计规范 (Design Tokens)

2.1 调色板定义 (Color Palette)

颜色角色	色值十六进制	语义说明与使用场景

主背景水蓝	**#E1F5FE**	窗口底层底色，搭配流动正弦海浪
主基调靛蓝	**#5C6BC0**	核心标题栏、重要按钮、主结构分割线
对比警示黄	**#FFF59D**	温湿度遥测卡片底色，强调重点遥测参数
危险报警红	**#FF8A80**	高危干烧报警、未戴口罩警示标记、误报退回
安全正常绿	**#A5D6A7**	SAFE 正常指示灯、判定正确按钮
粗野纯黑边框	**#1A1A1A**	全局 2px~3px 纯黑硬边框与机械阴影
纯白内容卡底	**#FFFFFF**	视频流渲染框背景、右侧评审卡片底色

2.2 物理硬阴影 (Hard Shadow) 规范

不使用现代流行的半透明模糊高斯阴影，统一采用物理实心偏移投影：

```
/* 纯黑硬阴影 CSS / QSS 规范 */
border: 2px solid #1A1A1A;
box-shadow: 4px 4px 0px #1A1A1A; /* X 偏移 4px, Y 偏移 4px, 模糊 0px */
```

在 Qt 代码中由 **apply_hard_shadow(widget, offset_x=4, offset_y=4, color="#1A1A1A")** 统一渲染。

2.3 机械按键塌陷物理反馈 (Tactile Press Feedback)

当用户鼠标悬停与按下时，按键产生精确的坐标平移与阴影收缩：

```
/* 正常态 */
QPushButton {
    background-color: #5C6BC0;
    border: 2px solid #1A1A1A;
    margin-right: 4px;
    margin-bottom: 4px;
}
/* 悬停态 */
QPushButton:hover {
    background-color: #7986CB;
}
/* 按下态 (物理硬塌陷) */
QPushButton:pressed {
    margin-left: 4px;
    margin-top: 4px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
```

---

3. 界面布局与功能分区

主界面采用**宽屏黄金分割三栏式响应布局**：

```
graph TD
    subgraph 主窗口全屏布局
        TOP[顶部状态栏: 系统标题 + 运行时间 + 8-bit像素状态标语]

        subgraph 中间核心区域
            subgraph 左侧: 双路多媒体监控中心 [占 65% 宽]
                LEFT_VIDEO[双摄拼接主画面 / 宏观视角 + 微观特写]
                LEFT_CTRL[媒体控制条: 暂停/播放 + 拖拽进度条 + 视频导入按钮]
            end

            subgraph 右侧: 工业遥测与专家评审面板 [占 35% 宽]
                RIGHT_TELEMETRY[环境遥测看板: 温度卡片 + 湿度卡片 + 状态指示]
                RIGHT_CARDS[异常事件评审卡片动态流 QScrollArea]
                RIGHT_SCORE[评审计分看板: TOTAL SCORE 0.00 / 35.00]
            end
        end
```

```
end
```

3.1 左侧双摄监控与媒体控制区

34. **主画面渲染视窗**：

- 支持宏观与微观画面的左右无缝并排展示；
- 目标检测标注框使用醒目的纯色像素线绘制，并在左上角显示类名与置信度（如 **mask: 0.92**，**beaker: 0.88**）；
- 画面中央下方显示姿态与状态（如 **[UNATTENDED 5.2s]**，**[NORMAL]**）。

35. **像素机械控制面板**：

- **[📄 导入宏观视频]**、**[📄 导入微观视频]**；
- 像素化播放/暂停按键 **[⏯ 播放/暂停]**；
- 物理滑块进度条：支持毫秒级精准定位拖拽。

3.2 右侧工业遥测与专家评审流水线

36. **遥测卡片区 (`TelemetryCard`)**：

- 采用亮黄色 **#FFF59D** 实心底色，大字号呈现实时温度（如 **26.8 ℃**）与湿度（如 **58.2 %**）；
- 带有动态状态徽标（**[SAFE]** / **[ALERT]** / **[SIMULATED]**）。

37. **评审流水线卡片 (`ReviewCard`)**：

- 每次发生违规时，在列表顶部插入卡片，带触发时间、事件名和现场截图；
- 卡片底部嵌入 **[✔ 判定正确]** 和 **[✕ 误报标记]**。

38. **专家计分板 (`ScoreBoard`)**：

- 呈现类似街机游戏厅的高分排行榜，评委点击验证正确后动态累加分数，增强现场路演互动的参与感与说服力。

---

4. 底层动态海浪算法设计 (`WaveBackgroundWidget`)

为了提供生动、解压的视觉体验，背景不是静态图片，而是通过继承 **QWidget** 并重写 **paintEvent** 实时绘制：

$$y_1(x, t) = A_1 \sin\left(2\pi / \lambda_1 x + \omega_1 t\right) + h_1$$

$$y_2(x, t) = A_2 \cos\left(2\pi / \lambda_2 x + \omega_2 t\right) + h_2$$

- 双波叠加、相位差位移产生深浅两层半透明水蓝波浪；
- 使用 **QPainterPath** 填充多边形闭合区域，刷新间隔控制在 *30ms*，CPU 占用低于 *1%*。

第六篇 用户操作手册

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

参赛赛道：嵌入式开发

文档版本：V1.0

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

——

1. 快速入门与环境准备

1.1 硬件连接指南

39. **双摄像头布置**：

- **摄像头 A（全景宏观）**：架设于实验台斜前方 2~3 米处，俯角约 15°~25°，确保能拍摄到实验人员半身/全身、面部及周边操作空间。
- **摄像头 B（台面微观）**：固定于实验操作台正上方或侧上方 0.8~1.2 米处，垂直俯视或大俯角对准试管架、烧杯、酒精灯等核心区域。

40. **硬件断电控制接线 (STM32 + 继电器)**：

- 使用 USB-TTL 串口转接线将主控模块连接至计算机 USB 接口（在 Linux 下设备号通常为 **/dev/ttyUSB0**，在 Windows 下为 **COM3** 或 **COM4**）；
- 继电器的常开端 (NO) 与公共端 (COM) 串联接入实验台总供电线路（或加热插座）。

1.2 软件启动与运行

方式一：直接运行主界面（推荐)

在终端中执行：

```
# 激活 Python 虚拟环境并启动主窗口
./venv/bin/python src/ui/main_window.py
```

方式二：从 LabSafetyMonitor 入口兼容启动

```
./venv/bin/python LabSafetyMonitor/main_gui.py
```

方式三：启动独立环境仿真控制器 (用于离线路演与阈值测试)

```
./venv/bin/python env_controller.py
```

---

2. 核心功能操作指南

2.1 摄像头与离线视频源切换

41. **真实摄像头接入**：系统启动时会自动扫描物理摄像头（Index 0 和 Index 1），若成功打开则直接呈现双路监控画面。
42. **离线视频导入评测**：

- 点击界面左下方的 `**[ 📂 导入宏观视频 ]**` 按钮，选择预先录制的全景违规行为视频文件（如包含未戴口罩、违规进食、人员离开场景）；
- 点击 `**[ 📂 导入微观视频 ]**` 按钮，选择桌面加热容器测试视频（如烧杯干烧、试管加热）；
- 点击 `**[ ⏯ 播放/暂停 ]**` 按钮开始推流；
- 拖拽底部进度条可随时跳转至指定秒数进行复现。

2.2 专家评审打分流水线操作流程

43. 当视频或现场画面中出现违规行为时，右侧卡片流将即刻弹出带有黄色或红色实心边框的报警卡片；
44. 卡片展示项包含：

- 抓拍时刻、违规类型（如 **未佩戴口罩** 、 **高温干烧危险** ）；
- 现场画面截图。

45. **专家现场复核**：

- 评委/操作员核对后，点击 `**[ ✔ 判定正确 ]**`：卡片状态被冻结并显示绿标，同时右下方 **TOTAL SCORE** 计分板自动增加 1.75 分；
- 若为视觉偶发误报，点击 `**[ ✕ 误报标记 ]**`：系统记录误报日志，分数不变。

2.3 动态环境仿真与干烧断电闭环演示

为了在现场评审没有明火加热源的情况下完整演示“高温干烧自动切断电源”，请使用附带的 **env_controller.py** ：

46. 启动 **env_controller.py** 仿真控制面板；
47. 在面板上拖拽温度滑块至 *56.0℃* 以上（或点击预设的 **[🔥 触发高温干烧场景]** 按钮）；
48. 主界面温度卡片立即转为亮黄闪烁警告；
49. 结合当前画面中的无人值守和微观烧杯检测，系统立即在终端和日志中输出：

```text
[SafetyStateMachine] 微观加热设备 + 无人值守 + 高温已满足！
[Serial] Sent Power OFF command: aa01000155
```

50. 继电器即刻动作断电，主界面弹出高危弹窗并记录事件。

---

3. 常见问题排查 (FAQ)

异常现象	可能原因	解决方法
启动报错：缺少字体或找不到 ttf	运行路径不在根目录	确保从项目根目录启动，代码内部已自动在 **_MEIPASS** 与 **LabSafetyMonitor/** 中级联探测 **Zpix.ttf** 。
串口连接失败提示 Permission Denied	Linux 下普通用户缺少串口权限	在 Linux 终端执行 **sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0** 或 **sudo usermod -aG dialout $USER** 后重新登录。

双模型加载速度较慢	PyTorch 首次初始化权重	模型已采用精简 YOLO 权重（单模型仅约 5MB），首次加载耗时约 1~2 秒，属正常现象。
没有外接摄像头但想测试	现场无物理摄像头硬件	软件内置平滑兼容，直接点击“导入宏观视频”与“导入微观视频”即可使用离线素材完整运行全部 AI 判定！